אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

Continuous estimates · שבוע 4

הסקה במודל הריק

הערכה Bayesian והערכה Frequentist של μ ו-σ

פרופ׳ ניצן שחר

שתי דרכים

Bayesian

רוצים את הסיכוי לפרמטרים **בהינתן התצפיות**. מכפילים את ה-**likelihood** ב-**prior**, ומקבלים **posterior**: התפלגות שלמה על μ ועל σ.

Frequentist

מוצאים את השיא של ה-**likelihood** בנוסחה קצרה, בלי לחשב את המפה. את הוודאות מעריכים בעזרת **התפלגות דגימה**: מה היה קורה אילו חזרנו על המחקר שוב ושוב.

הנתונים



- נבדקים צפו בסרטון מותח באורך **120 שניות**, ואחר כך העריכו כמה זמן הוא נמשך.
- תאוריה של עוררות רגשית: אירועים מעוררים נחווים כארוכים יותר. האם μ, ההערכה הממוצעת באוכלוסייה, גדולה מ-120?
- המודל הריק: $y_i \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$. שני פרמטרים חבויים, ואין שום משתנה מנבא.

הערכה Bayesian

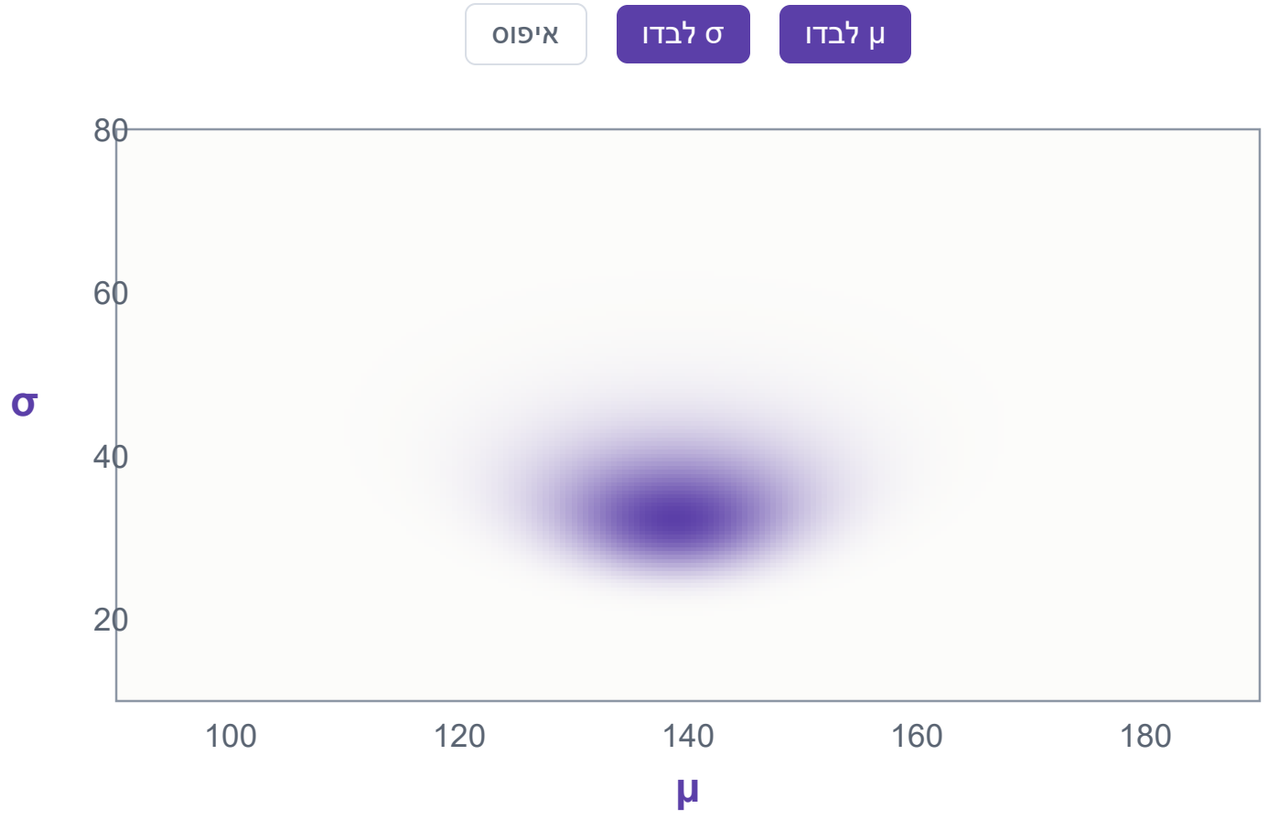
מה הסיכוי לכל ערך של μ ו-σ, בהינתן התצפיות?

הערכה Bayesian

$$
\begin{aligned}
y_i &\sim \text{Normal}(\mu,\ \sigma) && \text{likelihood} \\
\mu &\sim \text{Uniform}(60,\ 220) && \text{prior} \\
\sigma &\sim \text{Uniform}(5,\ 100) && \text{prior}
\end{aligned}
$$

- כמו בשבוע 2: **posterior** $\propto$ **likelihood** × **prior**, לכל זוג (μ, σ).
- עם **prior** אחיד, מפת ה-**posterior** נראית בדיוק כמו מפת ה-**likelihood** מהמצגת הקודמת. ההבדל: עכשיו מחלקים בסכום, וזו התפלגות. הנפח שמתחתיה הוא 1.

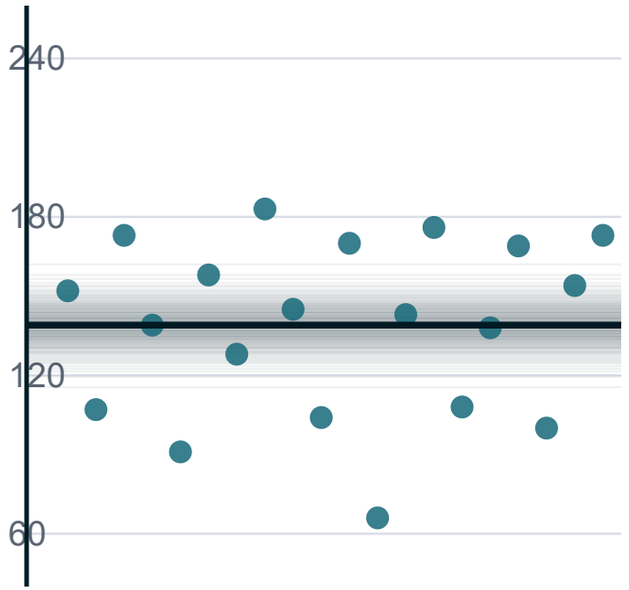
הערכה Bayesian

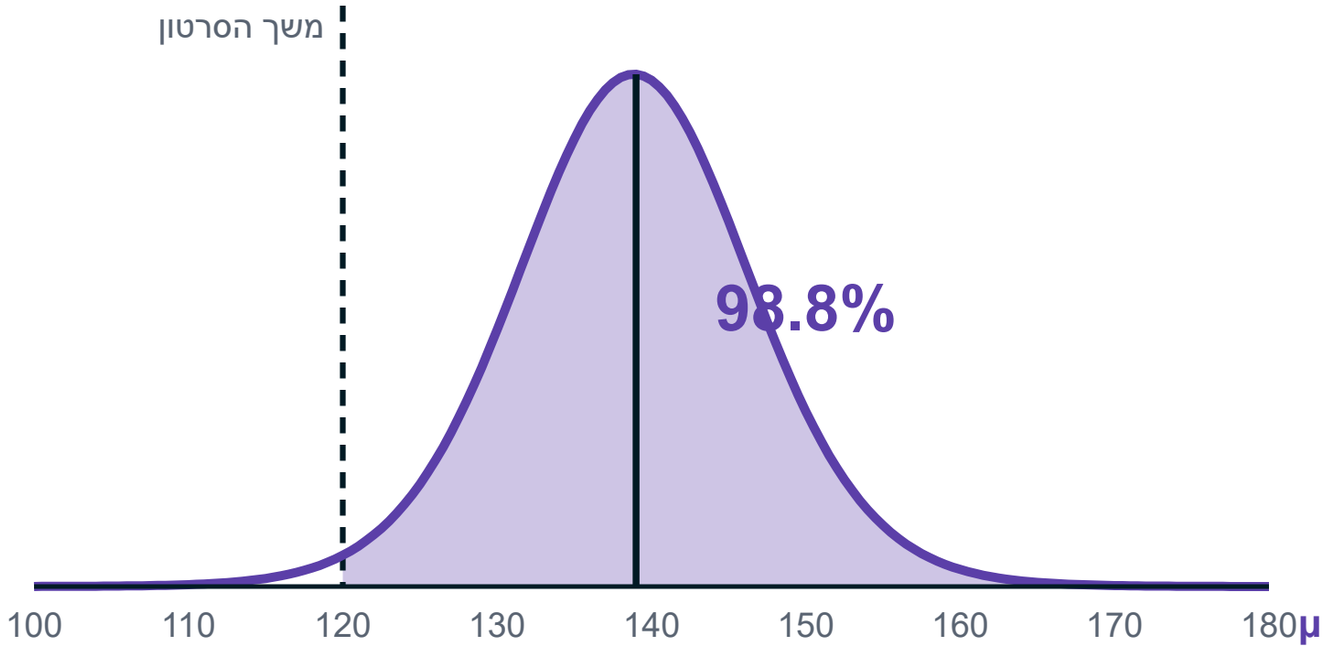


כל נקודה במפה היא זוג (σ ,μ). ככל שהצבע כהה יותר, הזוג סביר יותר בהינתן התצפיות.

מה שמעניין אותנו הוא בדרך כלל μ לבדו. לפעולה של סיכום המפה לאורך הפרמטר השני קוראים **marginalization**.

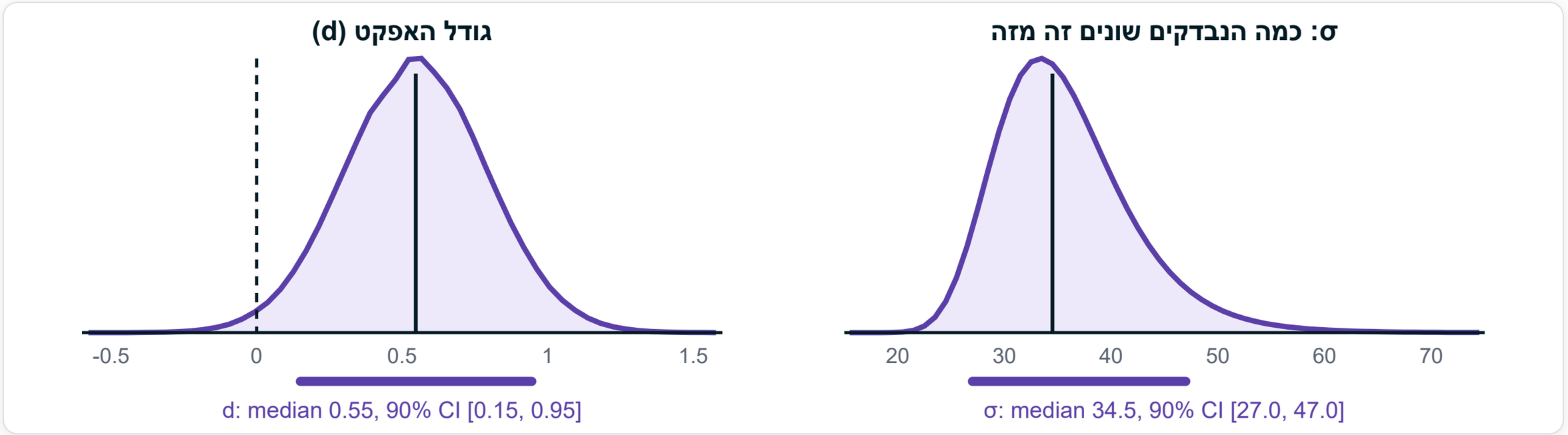
דיווח Bayesian





הערכת כיוון: הסיכוי ש-μ גדול ממשך הסרטון, 120 שניות: pd = 98.8%.

דיווח Bayesian



- σ: הנבדקים שונים זה מזה בכ-35 שניות. גם על זה יש לנו התפלגות שלמה, ולא רק מספר.
- **גודל האפקט** (**Cohen's d**): כמה רחוק μ מ-120, ביחידות של סטיית תקן. מחשבים אותו לכל זוג (μ, σ) במפה, וכך מקבלים גם לו **posterior**.
- גודל אפקט לא תלוי ביחידות, ולכן אפשר להשוות בעזרתו בין מחקרים שמדדו דברים שונים.

דיווח Bayesian

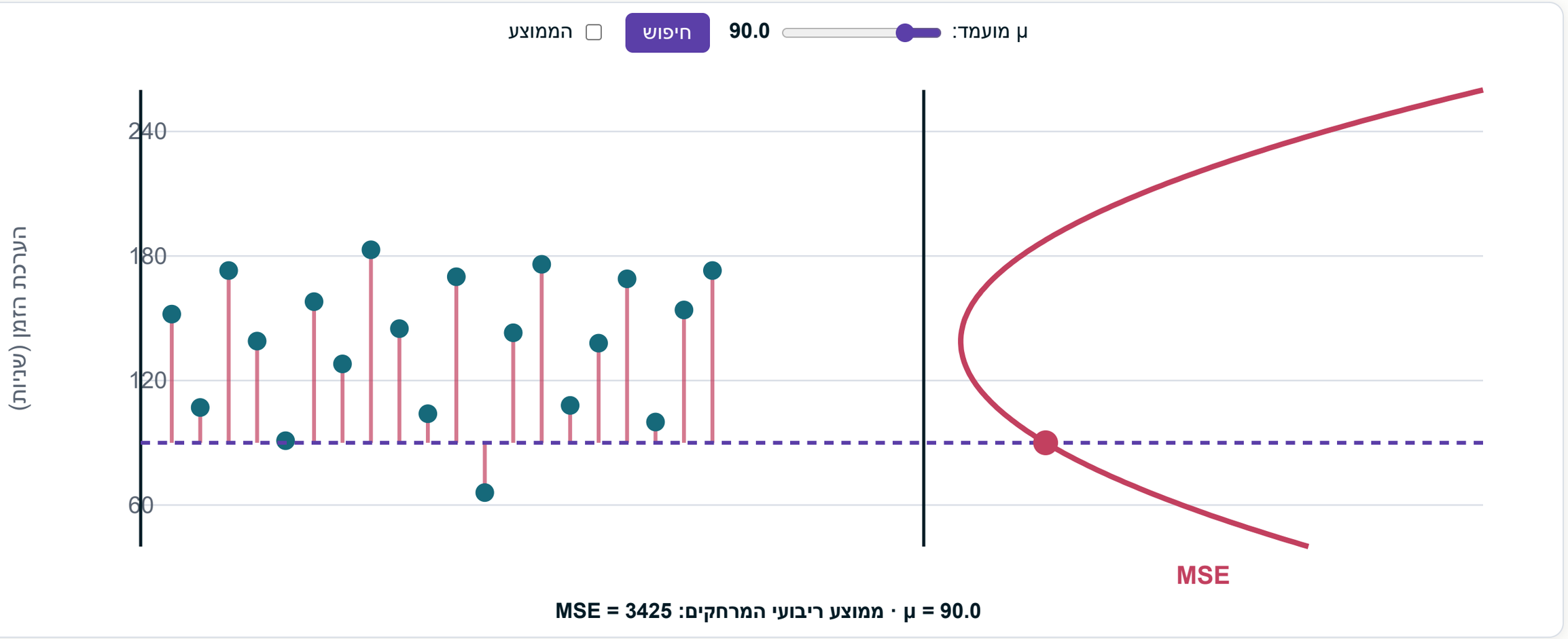
"Twenty participants watched a 120-second suspense clip and estimated its duration. Estimates ranged from 66 to 183 s. A Bayesian model with flat priors suggested that the mean estimate was 139 s (posterior median; 90% CI [125.5, 152.0]), with a 98.8% probability of exceeding the true duration (pd). The standardized effect was d = 0.55 (90% CI [0.15, 0.95])."

- כל המספרים הם תיאורים של אותו **posterior**: איפה הוא, כמה הוא רחב, וכמה ממנו נמצא מעבר ל-120.
- המשפט "יש 90% סיכוי ש-μ בין 125.5 ל-152" נכון כאן מילה במילה.

הערכה Frequentist

בלי מחשב ובלי prior: שיא בנוסחה, וודאות מדגימות חוזרות

השיא בלי מפה



הקווים האדומים הם המרחקים של התצפיות מ-μ המועמד. ה-**MSE** (**mean squared error**) הוא הממוצע של ריבועי המרחקים. הוא הכי קטן בדיוק במקום שבו ה-**likelihood** הכי גבוה.

השיא בלי מפה

- את השיא של ה-**likelihood** לא צריך לחפש. יש לו נוסחה:

$$\hat{\mu} = \bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i = 138.9$$

- זה גם הערך שבו ה-**MSE** הכי קטן: הריבועים הפחותים של גאוס.
- גם ל-σ יש נוסחה. השיא במפה הוא השורש של ה-**MSE** סביב הממוצע:

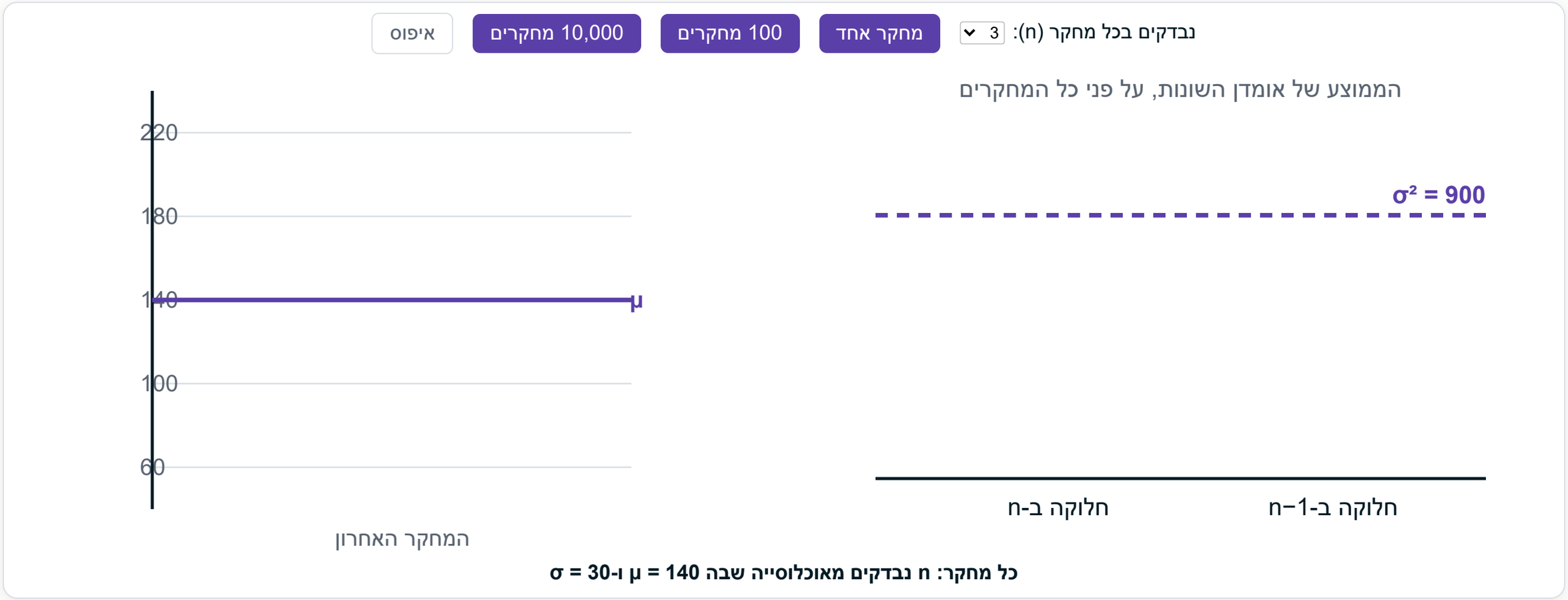
$$\hat{\sigma}_{\mathrm{MLE}} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2} = 32.2$$

סטיית התקן ו-$n-1$

- את σ היינו רוצים למדוד כמרחק מ-μ, **הערך האמיתי**. אבל אותו אנחנו לא יודעים, ולכן מודדים מרחקים מהממוצע $\bar{y}$.
- הממוצע הוא, מעצם הגדרתו, הנקודה **הקרובה ביותר** לתצפיות. לכן המרחקים ממנו תמיד קצת קטנים מהמרחקים מ-μ.
- **דוגמה:** שתי תצפיות, 4 ו-6. הממוצע 5, וסכום ריבועי המרחקים ממנו $1+1=2$. אם μ האמיתי הוא 4.5, הסכום ממנו $0.25+2.25=2.5$.
- **התיקון:** מחלקים ב-$n-1$ במקום ב-n. עם תצפית אחת, $n-1=0$: מתצפית אחת אי אפשר ללמוד כלום על הפיזור.

$$s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}=33.1$$

סטיית התקן ו-n−1



משמאל: המרחקים של כל נבדק מ-μ האמיתי (סגול) ומהממוצע של המחקר (כחול). הכחולים קצרים יותר. מימין: על פני הרבה מחקרים, חלוקה ב-n נותנת שונות קטנה מדי, וחלוקה ב-$n-1$ פוגעת בדיוק. נסו $n = 2$, ואז $n = 30$.

התפלגות הדגימה של הממוצע

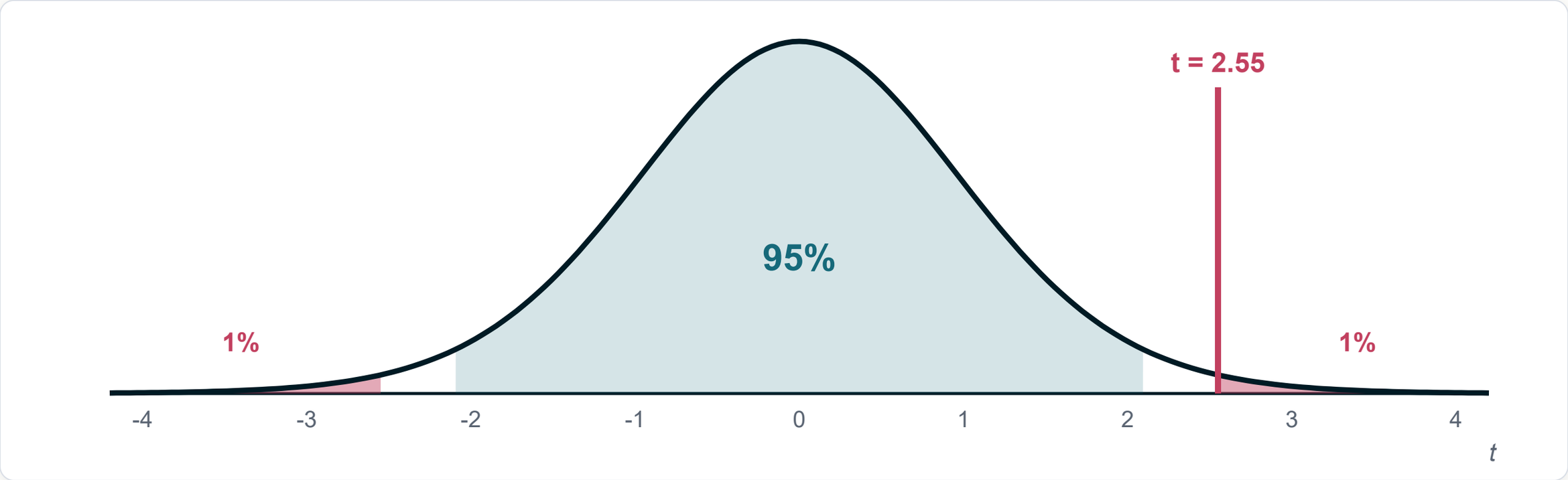
- כמו בשבוע שעבר: אילו חזרנו על המחקר שוב ושוב, כל פעם עם 20 נבדקים, הממוצע היה משתנה. הרוחב של ההתפלגות הזו הוא ה-**standard error**:

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{33.1}{\sqrt{20}} = 7.39$$

- כאן s הוא אומדן, ולא σ האמיתי. לכן משתמשים בהתפלגות t של גוסט, עם $n - 1 = 19$ דרגות חופש.
- **ההשערה ברת-ההפרכה** (**null hypothesis**): הזמן נתפס נכון, $\mu = 120$. כמה רחוק הממוצע שלנו ממנה, ביחידות SE:

$$t = \frac{\bar{y} - 120}{SE} = \frac{138.9 - 120}{7.39} = 2.55$$

רווח סמך וערך p



רווח סמך 95%: 7.39 × 2.09 ± 138.9, כלומר [123.4, 154.3]. המספר 2.09 הוא הערך של t שתוחם 95% מהשטח (בפעמון היה 1.96). 120 מחוץ לרווח, בהתאם ל-p.

גודל אפקט ו-σ

- **גודל האפקט** (**Cohen’s d**): כמה רחוק הממוצע מ-120, ביחידות של סטיית תקן:

$$d = \frac{\bar{y} - 120}{s} = \frac{138.9 - 120}{33.1} = 0.57$$

- ערך p תלוי בגודל המדגם, וגודל האפקט לא. עם 2,000 נבדקים, גם $d = 0.05$ ייתן p קטן.
- גם ל-σ יש רווח סמך, מהתפלגות אחרת (χ^2): $[25.1,\ 48.3]$ שניות. בפסיכולוגיה כמעט לא מדווחים עליו.

דיווח Frequentist

"Twenty participants watched a 120-second suspense clip and estimated its duration. Estimates ranged from 66 to 183 s. The mean estimate (M = 138.9 s, SD = 33.1) was significantly longer than the true duration, t(19) = 2.55, p = .020, d = 0.57, 95% CI [123.4, 154.3]."

- כל המספרים כאן מגיעים משני מספרים: הממוצע ו-s. השאר הן נוסחאות.
- רווח הסמך **אינו** "95% סיכוי ש-μ בין 123.4 ל-154.3". ה-95% שייך לשיטה: אילו חזרנו על המחקר שוב ושוב, כ-95% מהרווחים היו מכילים את μ.

אותם נתונים, שני דיווחים

Bayesian

החצין של ה-**posterior**: 139 שניות · CI 90% $[125.5,\ 152.0]$ · pd = 98.8% · $d = 0.55$

Frequentist

שניות $M = 138.9$ · CI 95% $[123.4,\ 154.3]$ · $t(19) = 2.55$, $p = .020$ · $d = 0.57$

המספרים כמעט זהים. ההבדל הוא במה שמותר להגיד עליהם.

נקודות ודגשים

- **הממוצע הוא נקודת המפגש.** עם **prior** אחיד, השיא של ה-**posterior**, ה-MLE והריבועים הפחותים הם אותו מספר. ההבדל בין הגישות הוא איך מתארים את אי-הוודאות סביבו.
- **לרוב ההבדלים בין הגישות קטנים**, במיוחד כשיש הרבה נתונים. אבל לא תמיד: במדגם קטן, או כשהפרמטר קרוב לגבול.
- **אין שום משמעות סטטיסטית מיוחדת ל-5%.** זו מוסכמה חברתית.
- **הגישה ה-Frequentist זמינה יותר**, כי היא נוסחאות. הגישה ה-Bayesian נותנת את התשובה לשאלה שבאמת שאלנו.

סיכום

- **המודל הריק:** $y_i \sim \mathrm{Normal}(\mu, \sigma)$. שני פרמטרים חבויים: מרכז ורוחב.
- **Bayesian:** **posterior** ∝ **likelihood** × **prior** על כל הזוגות (μ, σ). סוכמים לאורך σ ומקבלים את μ לבדו (**marginalization**). מדווחים: חציון, pd ,CI, וגודל אפקט.
- **Frequentist:** $\hat{\mu} = \bar{y}$, השיא של ה-**likelihood** וה-MSE הקטן ביותר. לסטיית התקן מחלקים ב-$n-1$, כי המרחקים מהממוצע קטנים מהמרחקים מ-μ.
- **ודאות Frequentist:** $SE = s/\sqrt{n}$, התפלגות t, ערך p מול ההשערה ברת-ההפרכה, ורווח סמך.
- **גודל אפקט:** d = המרחק מערך הייחוס, ביחידות של סטיית תקן.